YZM0206 - Lab02 Raporu

Basit ve Coklu Dogrusal Regresyon (CarSales Veri Seti)

Halil Ibrahim Kutmur
Ogrenci No: 24458667010

02.04.2026

Contents

1 Ozet **3**

2 Amac ve Kapsam **3**

3 Veri Seti ve On Isleme **3**

3.1 Veri Seti Ozeti 3

3.2 Eksik Deger Analizi 4

3.3 Kategorik Kodlama 5

4 Yontem **5**

4.1 Veri Bolme ve Standardizasyon 5

4.2 Basit Dogrusal Regresyon 6

4.3 Coklu Dogrusal Regresyon 7

4.4 Degerlendirme Metrikleri 9

5 Bulgular **9**

5.1 Korelasyon Analizi 9

5.2 Model Sonuclari 9

5.3 Ogrenme Katsayisi Gozlemi 10

6 Tartisma **10**

7 Sinirlar ve Iyilestirme Onerileri **10**

8 Sonuc **11**

1 Ozet

Bu calismada `data/car.csv` dosyasi kullanilarak `Price_in_thousands` hedef degiskeni icin iki farkli dogrusal model gelistirilmistir: (i) basit dogrusal regresyon ve (ii) coklu dogrusal regresyon. Modeller, elle yazilmis gradyan inisi algoritmasi ile egitilmis; farkli ogrenme katsayilarinin (learning rate) yakinlama davranisi loss egileri ile karsilastirilmistir. Sonuclar, tek ozellikli modele gore iki ozellikli modelin belirgin sekilde daha yuksek dogruluk verdigini gostermektedir.

2 Amac ve Kapsam

Laboratuvarin temel amaci su adimlari uygulamaktir:

- Veri on isleme (eksik deger analizi ve doldurma),
- Korelasyon tabanli ozellik secimi,
- Basit ve coklu dogrusal regresyonun elle kodlanmasi,
- Ogrenme katsayisi etkisinin deneysel olarak incelenmesi,
- MAE, RMSE ve R^2 metrikleri ile model performansinin degerlendirilmesi.

3 Veri Seti ve On Isleme

3.1 Veri Seti Ozeti

Notebook ciktisina gore veri seti boyutu **157 satir, 16 sutun**dur. Hedef degisken `Price_in_thousands` olarak belirlenmistir.

Fiyat dagilimi gorseli Sekil 1'de verilmistir.

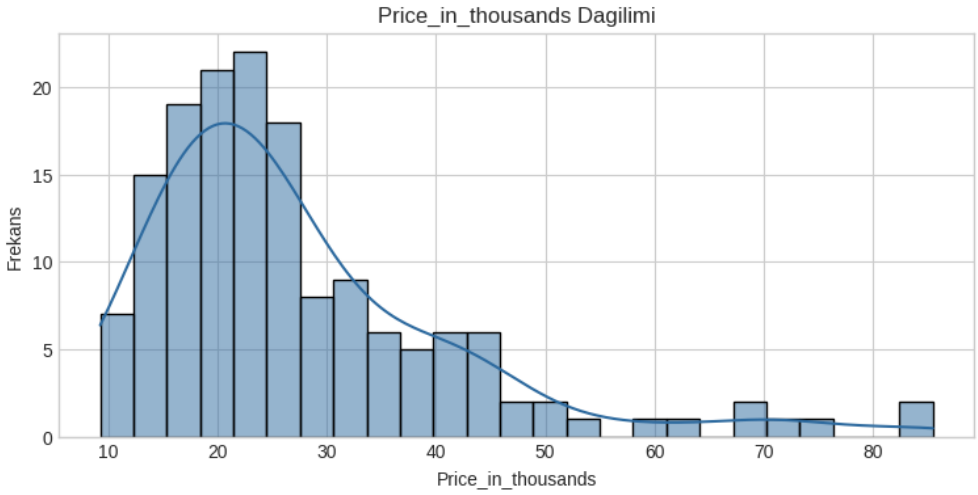

Figure 1: `Price_in_thousands` degiskeninin dagilimi

3.2 Eksik Deger Analizi

Baslangicta asagidaki sutunlarda eksik deger bulunmustur:

Table 1: Eksik deger sayilari (ham veri)

Sutun	**Eksik Deger Sayisi**
`Year_resale_value`	36
`Price_in_thousands`	2
`Engine_size`	1
`Horsepower`	1
`Wheelbase`	1
`Width`	1
`Length`	1
`Curb_weight`	2
`Fuel_capacity`	1
`Fuel_efficiency`	3
`Power_perf_factor`	2

Eksik deger tamamlama stratejisi:

- Sayisal sutunlar: ortalama ile doldurma,
- Kategorik sutunlar: mod ile doldurma.

Bu islem sonrasinda notebookte kontrol edilen tum sutunlarda eksik deger kalmamistir.

3.3 Kategorik Kodlama

Kategorik degiskenler icin `pd.get_dummies(drop_first=True)` uygulanmis, boyut:

- Orijinal: $(157, 16)$
- Kodlama sonrasi: $(157, 326)$

Not: Regresyon deneylerinin final kisminda korelasyon tabanli secilen sayisal ozellikler kullanilmistir.

Sayisal ozellikler korelasyon haritasi Sekil 2'de sunulmustur.

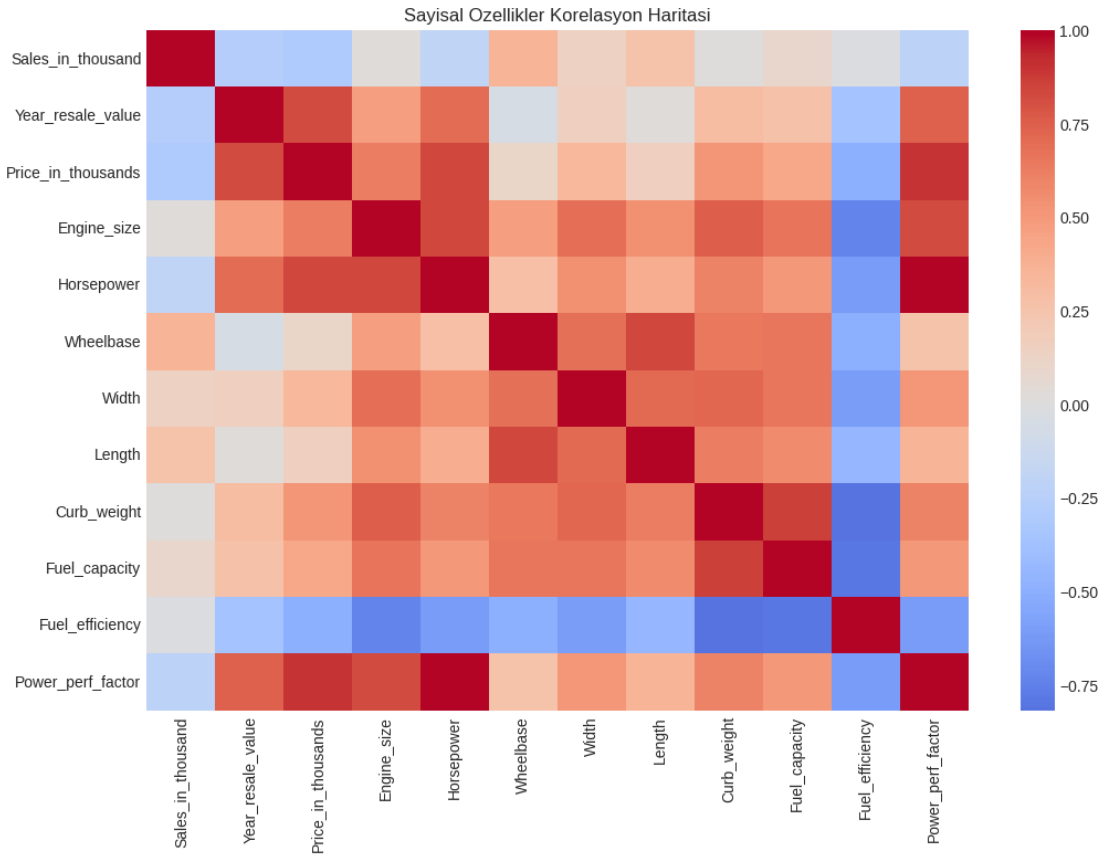

Figure 2: Sayisal ozellikler korelasyon haritasi

4 Yontem

4.1 Veri Bolme ve Standardizasyon

Hem basit hem coklu modelde veri, %80 egitim - %20 test olacak sekilde bolunmustur (`random_state=42`).

Ozellik standardizasyonu:

$$x_{std} = \frac{x - \mu_{train}}{\sigma_{train}}$$

Burada μ_{train} ve σ_{train} yalnizca egitim verisinden hesaplanmistir.

4.2 Basit Dogrusal Regresyon

Tek ozellikli model:

$$\hat{y} = wx + b$$

MSE kayip fonksiyonu:

$$J(w, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Gradyan guncelleme denklemleri:

$$w \leftarrow w - \eta \frac{2}{m} \sum_{i=1}^{m} (\hat{y}_i - y_i) x_i, \qquad b \leftarrow b - \eta \frac{2}{m} \sum_{i=1}^{m} (\hat{y}_i - y_i)$$

Parametreler: epoch $= 2000$, ogrenme katsayilari $\eta \in \{0.001, 0.01, 0.05\}$.

Basit regresyon icin ogrenme katsayisi etkisi ve tahmin dogrusu gorselleri sirasiyla Sekil 3 ve Sekil 4'te verilmistir.

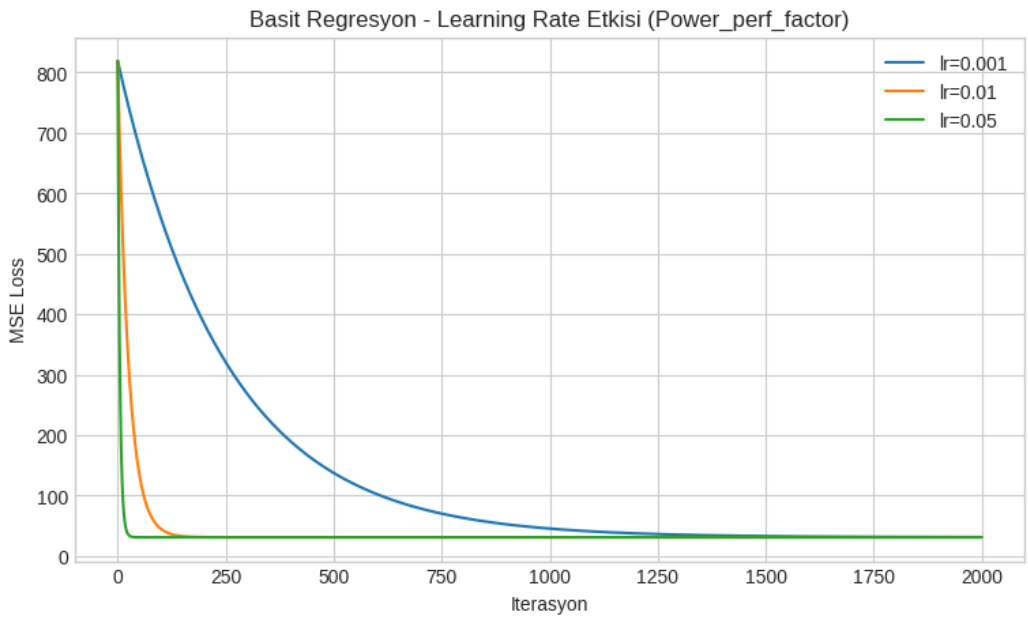

Figure 3: Basit regresyon: farkli learning rate degerleri icin loss davranisi

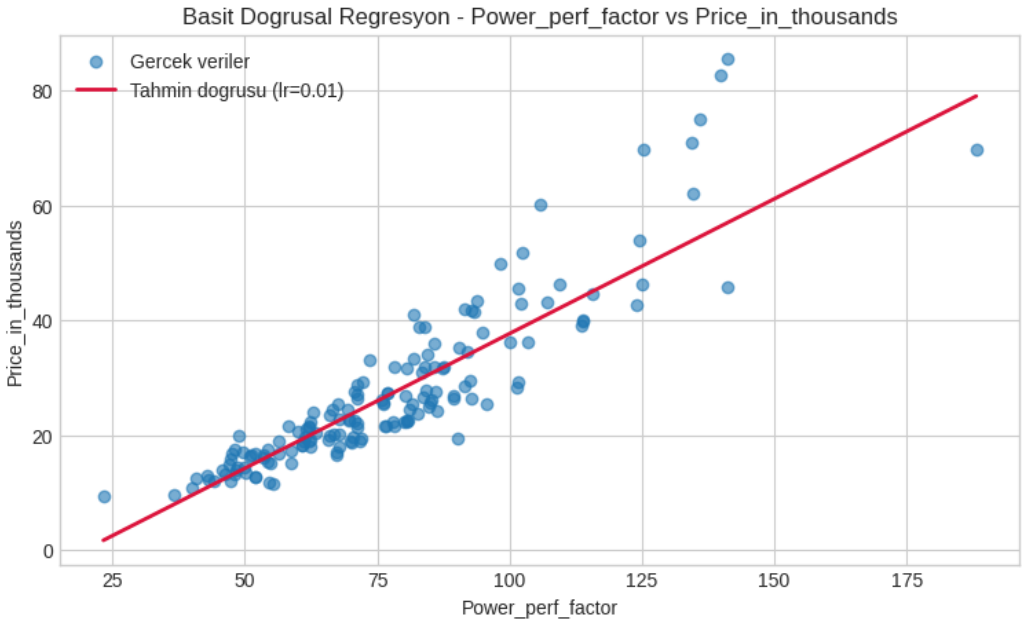

Figure 4: Basit regresyon: gercek veri ve tahmin dogrusu

4.3 Coklu Dogrusal Regresyon

Iki ozellikli model:

$$\hat{y} = Xw + b$$

Vektor formunda guncelleme:

$$w \leftarrow w - \eta \frac{2}{m} X^T(\hat{y} - y), \qquad b \leftarrow b - \eta \frac{2}{m} \sum_{i=1}^{m} (\hat{y}_i - y_i)$$

Parametreler: epoch $= 3000$, ogrenme katsayilari $\eta \in \{0.001, 0.01, 0.05\}$.

Coklu regresyon icin ogrenme katsayisi etkisi ve gercek-tahmin dagilimi sirasiyla Sekil 5 ve Sekil 6'da sunulmustur.

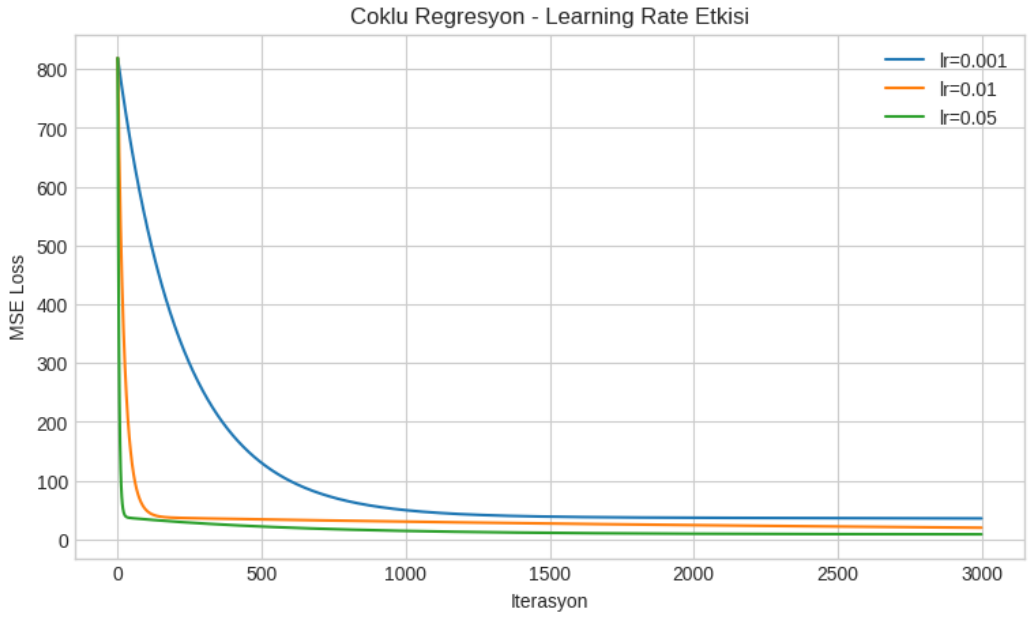

Figure 5: Coklu regresyon: farkli learning rate degerleri icin loss davranisi

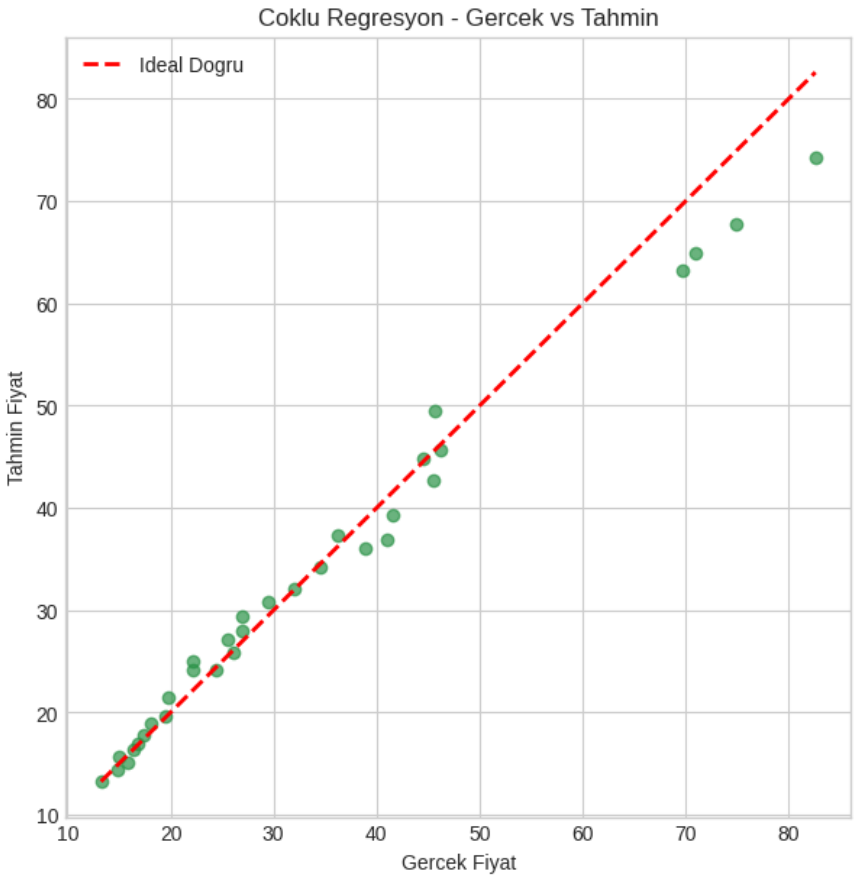

Figure 6: Coklu regresyon: gercek fiyat ve tahmin fiyat dagilimi

4.4 Degerlendirme Metrikleri

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \qquad R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

5 Bulgular

5.1 Korelasyon Analizi

Hedef degiskenle en guclu iliski gosteren ozellikler notebookte asagidaki gibi bulunmustur:

Table 2: `Price_in_thousands` ile korelasyonlar

Ozellik	**Korelasyon**
`Power_perf_factor`	0.8979
`Horsepower`	0.8384
`Year_resale_value`	0.8224
`Engine_size`	0.6268
`Curb_weight`	0.5238
`Fuel_efficiency`	-0.4915

Bu sonuca gore:

- Basit modelde secilen tek ozellik: `Power_perf_factor`
- Coklu modelde secilen iki ozellik: `Power_perf_factor`, `Horsepower`

5.2 Model Sonuclari

Table 3: Elle yazilan gradyan inisi modelleri

Model	**En iyi η**	**MAE**	**RMSE**	R^2
Basit Dogrusal Regresyon	0.01	5.7776	8.8039	0.7744
Coklu Dogrusal Regresyon	0.05	1.9864	2.9887	0.9740

Referans kontrolu amaciyla `sklearn LinearRegression` ile alinan sonuclar:

- Basit model: $R^2 = 0.7744$
- Coklu model: RMSE $= 2.3118$, $R^2 = 0.9844$

5.3 Ogrenme Katsayisi Gozlemi

Loss egilerinden elde edilen genel yorum:

- $\eta = 0.001$: yakinlama yavas, daha fazla iterasyon gerektirir.
- $\eta = 0.01$: basit modelde hiz ve kararlilik dengesi iyidir.
- $\eta = 0.05$: coklu modelde daha hizli dusus ve daha iyi final kayip degeri vermistir.

Sekil 3 ve Sekil 5, bu davranisi gorsel olarak desteklemektedir.

6 Tartisma

Sonuclar, korelasyon tabanli ozellik seciminin performansa dogrudan etki ettigini gostermektedir. Tek ozellikli model fiyat degiskeninin temel trendini yakalayabilse de hata degerleri yuksektir. Iki guclu ozelligin bir arada kullanildigi coklu modelde:

- MAE yaklasik %65.6 azalmistir,
- RMSE yaklasik %66.1 azalmistir,
- R^2 degeri 0.7744'ten 0.9740'a yukselmistir.

Bu fark, fiyat tahmininde tek bir gostergenin yeterli olmadigini; guc/perfomans ile motor gucu gibi tamamlayici degiskenlerin birlikte kullanilmasinin daha guvenilir tahmin sagladigini ortaya koymaktadir.

7 Sinirlar ve Iyilestirme Onerileri

- Veri seti 157 gozlem ile sinirlidir; daha buyuk veri ile genelleme artabilir.
- Ortalama/mod ile doldurma pratik olsa da dagilim bilgisini kismen bozabilir.
- Model dogrusal varsayim altindadir; dogrusal olmayan iliskiler tam yakalanamayabilir.
- Gelecek calismalarda k-katli capraz dogrulama, Ridge/Lasso ve ozellik muhendisligi denenebilir.

8 Sonuc

Bu laboratuvar calismasinda CarSales veri seti ile basit ve coklu dogrusal regresyon modelleri basariyla uygulanmistir. Elle kodlanan gradyan inisi algoritmasi ile farkli ogrenme katsayilarinin etkisi acik bicimde gozlemlenmistir. En guclu korelasyona sahip iki degiskenin birlikte kullanildigi coklu model, hem hata metriklerinde hem de aciklayicilik duzeyinde (R^2) belirgin ustunluk gostermistir. Sonuc olarak, uygun on isleme + korelasyon tabanli ozellik secimi + dogru ogrenme katsayisi kombinasyonu, regresyon performansini anlamli bicimde iyilestirmektedir.